

GDPNow-Maroc

Méthode 2 — Rolling AR (modèle de comparaison)

Réplique du modèle-repère de Higgins (2014), Table 5, modèle 1

9 septembre 2026

Résumé

Ce document construit un second modèle, indépendant du premier (*Method_1_Higgins*) : un **Rolling AR** pur, appliqué aux 16 branches, sans aucun indicateur externe ni BVAR — l'équivalent direct du modèle 1 (« Rolling AR(2) ») de la Table 5 de Higgins^[1], le plus simple de ses 5 modèles de comparaison. Testé sur la même fenêtre hors-échantillon que la Méthode 1 (2021T2–2026T1), il obtient un RMSFE de 14,55 — nettement moins bon que le modèle complet (5,43), confirmant qualitativement le même écart que Higgins observe dans son propre article.

Table des matières

1	Pourquoi ce modèle — sa place dans la comparaison de Higgins	1
1.1	Une différence délibérée avec Higgins	1
2	Méthode	1
2.1	L'AR par branche	2
2.2	L'agrégation — identique à la Méthode 1	2
2.3	Le test hors-échantillon — même fenêtre, pour une comparaison directe	2
3	Résultats	2
3.1	Les 16 ordres p^* retenus	2
3.2	Résultat en-échantillon vs hors-échantillon	2
4	Comparaison complète — les trois résultats côte à côte	3
5	Sorties produites	3
	Références	3

1 Pourquoi ce modèle — sa place dans la comparaison de Higgins

Higgins compare son modèle complet (GDPNow) à 5 modèles plus simples (Table 5) :

Modèle (Higgins, USA, 2000–2013)	RMSFE
1. Rolling AR(2)	2,43
2. Rolling Factor Augmented AR(2)	1,95
3. Mixed Frequency BVAR	1,73
4. Quarterly BVAR	2,28
5. Tracking model (mensuel, sans BVAR)	1,22
6. GDPNow (modèle complet)	1,15

Intuition

Le modèle 1 de Higgins — un simple AR(2) roulant, sans aucun indicateur externe — sert de **repère minimal** : le modèle complet doit au moins faire mieux que « ne rien savoir d'autre que le passé de la variable elle-même ». C'est exactly ce que cette Méthode 2 réplique pour notre propre travail — avec une différence assumée et documentée ci-dessous.

1.1 Une différence délibérée avec Higgins

Higgins fixe l'ordre à $p = 2$ pour tous ses AR de comparaison. **Ici, p est choisi par AIC, indépendamment pour chacune des 16 branches** — cohérent avec la rigueur déjà appliquée dans notre Méthode 1 (Étape 4), plutôt que de répliquer un choix arbitraire nous-mêmes déjà identifié comme non justifié statistiquement.

2 Méthode

2.1 L'AR par branche

Pour chacune des 16 branches, indépendamment :

$$\Delta \log(VA_t) = \alpha + \sum_{k=1}^p \gamma_k \Delta \log(VA_{t-k}) + \varepsilon_t, \quad p^* = \arg \min_{p \in \{1, \dots, 8\}} \text{AIC}(p) \quad (1)$$

estimé sur le même train (T1-2010–T1-2021) que la Méthode 1, avec la même grille $p \in \{1, \dots, 8\}$ que l'Étape 4 du Modèle 1.

2.2 L'agrégation — identique à la Méthode 1

$$\Delta \log(PIB_t) = \sum_{i=1}^{16} SH_{t-1}^i \times \Delta \log(VA_t^{i, \text{AR}}) \quad (2)$$

Mêmes parts nominales SH_t^i , même repli 2010–2013 sur les parts de 2014-T1, exactement la méthode de l'Étape 6 du Modèle 1 — **seule la source de $\Delta \log(VA_t^i)$ change** (AR seul, pas de BVAR ni de bridge equation).

2.3 Le test hors-échantillon — même fenêtre, pour une comparaison directe

Les coefficients (dont p^* , jamais retouché) sont appliqués aux 20 mêmes trimestres que la Méthode 1 (2021T2–2026T1), jamais vus par aucune estimation.

3 Résultats

3.1 Les 16 ordres p^* retenus

Branche	p^*	R^2 (train)
Autres services	8	0,804
Transports	8	0,482
Administration publique	4	0,450
Éducation-santé	4	0,424
Construction	6	0,381
Pêche	1	0,386
Industrie d'extraction	5	0,308
Industrie de transformation	4	0,322
Services aux entreprises	4	0,246
Électricité, gaz, eau	4	0,207
Immobilier	4	0,194
Hébergement-restauration	4	0,192
Agriculture	4	0,186
Information-communication	3	0,093
Commerce	1	0,048
Finances et assurances	1	0,001

3.2 Résultat en-échantillon vs hors-échantillon

	En-échantillon (train)	Hors-échantillon (test)
Corrélation	0,462	−0,060
n	44	20

Résultat notable

La corrélation devient négative hors-échantillon — le modèle Rolling AR pur, qui semblait capter un signal modeste sur le train (0,462), **n'a plus aucun pouvoir prédictif réel** une fois confronté à de vraies données jamais vues (RMSFE = 14,55 points de croissance annualisée). Un AR pur, sans aucune information externe à la branche elle-même, s'avère instable et peu fiable pour une vraie prévision.

4 Comparaison complète — les trois résultats côte à côte

Modèle	RMSFE	Corrélation	Contexte
Higgins — Rolling AR(2)	2,43	—	USA, 2000–2013, $p = 2$ fixe
Higgins — GDPNow complet	1,15	—	USA, 2000–2013
Méthode 2 — Rolling AR (nous)	14,55	−0,060	Maroc, 2021–2026, p^* par AIC
Méthode 1 — modèle complet (nous)	5,43	0,292	Maroc, 2021–2026

Le constat qualitatif de Higgins se confirme chez nous : le modèle complet bat nettement le simple AR — un rapport de 2,1 pour Higgins (2,43/1,15), un rapport de 2,7 pour nous (14,55/5,43), du même ordre de grandeur relatif. **En valeur absolue, nos deux modèles sont nettement moins précis que ceux de Higgins** — cohérent avec les limites déjà identifiées (échantillon de test 3 fois plus petit, indicateurs marocains moins denses que les séries américaines).

5 Sorties produites

`resultats/recapitulatif_AR_16branches.csv`, `resultats/PIB_agrege_AR.csv`, `resultats/metriques_test`
`figures/` (17 figures : 16 par branche + 1 agrégat).

Références

- [1] Higgins, P. (2014). *GDPNow : A Model for GDP “Nowcasting”*. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2014-7, Table 5.